Pathologies de l'appareil urinaire

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Pathologies de l'appareil urinaire

34.3 Vue d'ensemble : ce que fait le rein et ce que coûte sa perte

DÉFINITIONS

- **Néphron** : unité fonctionnelle du rein (≈ 1 million par rein) : glomérule (filtration) puis tubule (tube contourné proximal, anse de Henlé, tube contourné distal, tube collecteur)…
- **Barrière de filtration glomérulaire** : endothélium fenêtré + membrane basale glomérulaire (chargée négativement) + podocytes reliés par le diaphragme de fente : laisse passer l'eau et les petites molécules,…
- **Fonctions du rein** : excrétion (urée, créatinine, acide urique, toxines, médicaments) ; homéostasie (eau, sodium, potassium, ions H^+, phosphate, calcium) ; fonction endocrine…
- **Créatinine** : déchet de la créatine musculaire, produit à débit à peu près constant (selon la masse musculaire), filtré librement et peu sécrété : à l'équilibre, si le DFG est divisé…
- **Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025)** : définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque → mécanismes physiopathologiques → diagnostic et examens → conséquences et complications → traitements

VALEURS REPÈRES

- **Plasma filtré par jour** : ≈ 180 L ; urine : 1 à 2 L/j
- **DFG de l'adulte jeune** : ≈ 120 mL/min/1,73 m²
- **Kaliémie normale** : 3,5 à 5,0 mmol/L
- **Bicarbonates plasmatiques** : 22 à 29 mmol/L
- **Calcémie totale** : 2,20 à 2,60 mmol/L
- **Phosphorémie** : 0,80 à 1,45 mmol/L
- **PTH** : 15 à 65 pg/mL
- **Albuminémie** : 35 à 50 g/L
- **Épidémiologie (France)** : ≈ 1 adulte sur 10 a une MRC ; lithiase : prévalence ≈ 10 %

34.3.1 Maladie rénale chronique : définition, stades, causes, IRA

DÉFINITIONS

- **Maladie rénale chronique (MRC, KDIGO 2024)** : anomalie de la structure ou de la fonction des reins présente depuis plus de 3 mois, avec des conséquences pour la santé : DFG < 60 mL/min/1,73 m² ou marqueur d'atteinte…
- **Insuffisance rénale chronique (IRC)** : diminution progressive et irréversible du DFG, c'est-à-dire du nombre de néphrons fonctionnels ; terminale si DFG < 15 mL/min/1,73 m² (G5)
- **Débit de filtration glomérulaire (DFG)** : volume de plasma filtré par l'ensemble des glomérules par unité de temps, indexé à 1,73 m² de surface corporelle

- **Albuminurie, RAC** : albumine dans l'urine, signe d'atteinte de la barrière glomérulaire ; mesurée par le rapport albumine/créatinine urinaire (RAC) sur un échantillon
- **Classification CGA (KDIGO)** : Cause + stade G (DFG) + stade A (albuminurie) ; ex. « MRC C-diabète G3b A2 » ; le risque augmente quand le DFG baisse et quand l'albuminurie augmente
- **Néphropathies glomérulaires** : glomérules : néphropathie diabétique, à IgA (Berger), hyalinose segmentaire et focale, extramembraneuse, lupus, amylose ; protéinurie souvent abondante, hématurie, HTA,...
- **Néphropathies vasculaires** : artères et artérioles : néphroangiosclérose (HTA ancienne), sténose athéromateuse des artères rénales, emboles de cholestérol ; protéinurie faible
- **Néphropathies tubulo-interstitielles** : pyélonéphrites chroniques, néphropathies médicamenteuses (AINS, lithium), néphrocalcinose, myélome ; protéinurie < 1 g/L, leucocyturie, polyurie précoce, acidose
- **Polykystose rénale autosomique dominante** : première maladie héréditaire responsable : reins très gros (parfois > 20 cm) remplis de kystes ; transmission 1 sur 2 ; hydratation abondante (≈ 3 L/j sauf avis...
- **Néphropathie diabétique** : hyperfiltration initiale (DFG parfois > 140) → lésions (membrane basale, mésangium) → albuminurie modérée (A2) et HTA → protéinurie franche (A3) → baisse du DFG (stades...
- **Insuffisance rénale aiguë (IRA, KDIGO 2012)** : baisse rapide et en principe réversible du DFG : créatininémie + 26,5 µmol/L en 48 h, ou × 1,5 en 7 jours, ou diurèse < 0,5 mL/kg/h pendant 6 h
- **IRA prérénale (fonctionnelle)** : baisse de la perfusion rénale (déshydratation, hémorragie, insuffisance cardiaque, AINS ou bloqueurs du SRAA chez un déshydraté) ; rein sain qui réabsorbe avidement Na...
- **IRA rénale (organique)** : lésion du tissu rénal : nécrose tubulaire aiguë (choc, sepsis, produits de contraste, aminosides), néphrite interstitielle, glomérulonéphrite rapidement progressive ;...
- **IRA post-rénale (obstructive)** : obstacle à l'écoulement des urines (calculs bilatéraux ou sur rein unique, prostate, tumeurs pelviennes) ; réversible après levée de l'obstacle ; reins dilatés

VALEURS REPÈRES

- **G1** : DFG ≥ 90 : normal ou élevé (MRC seulement si marqueur d'atteinte)
- **G2** : 60 à 89 : légèrement diminué
- **G3a** : 45 à 59 : légèrement à modérément diminué
- **G3b** : 30 à 44 : modérément à sévèrement diminué
- **G4** : 15 à 29 : sévèrement diminué (préparation à la suppléance)
- **G5** : < 15 : insuffisance rénale terminale (G5D dialysé, G5T transplanté)
- **A1 (RAC)** : < 3 mg/mmol (< 30 mg/g) : normal ou légèrement augmenté
- **A2 (RAC)** : 3 à 30 mg/mmol (30 à 300 mg/g) : modérément augmenté (ancienne « microalbuminurie »)
- **A3 (RAC)** : > 30 mg/mmol (> 300 mg/g) : sévèrement augmenté
- **Dépistage (HAS 2021, mis à jour 2023)** : au moins 1 fois par an : créatininémie avec DFG estimé + RAC chez les personnes à risque (diabète, HTA, maladie cardiovasculaire, obésité, âge > 60 ans, antécédents...

34.3.1 Maladie rénale chronique : progression et diagnostic

DÉFINITIONS

- **Réduction néphronique** : après la perte de néphrons, les néphrons restants s'adaptent (hyperfiltration, hypertrophie tubulaire) : la créatininémie reste longtemps normale, mais cette adaptation…
- **Hyperfiltration adaptative** : l'angiotensine II contracte l'artériole efférente : la pression capillaire glomérulaire et le débit filtré par néphron augmentent
- **Cercle vicieux de la progression** : hyperpression → lésion des podocytes → protéinurie → inflammation tubulaire et fibrose interstitielle → glomérulosclérose → nouvelle perte de néphrons ; accéléré par…
- **Réserve fonctionnelle rénale** : hausse transitoire du DFG après un repas riche en protéines (vasodilatation de l'artériole afférente) : charge de travail en plus pour des glomérules déjà en…
- **Équation CKD-EPI** : DFG estimé (mL/min/1,73 m², indexé) à partir de la créatininémie, de l'âge et du sexe : recommandée par la HAS pour le diagnostic et la classification ; rendue par le…
- **Formule de Cockcroft et Gault** : clairance de la créatinine (mL/min, non indexée) : ne sert plus à classer la MRC, encore utilisée pour adapter certains médicaments ; fausse chez l'obèse, le dénutri, le…
- **Cystatine C** : protéine produite par toutes les cellules : DFG estimé indépendant de la masse musculaire (amputés, très maigres, sarcopénie, culturistes)
- **Démarche diagnostique (HAS 2021)** : 1. affirmer la maladie rénale et sa chronicité ; 2. préciser les stades G et A ; 3. rechercher la cause (interrogatoire, bandelette, échographie, biopsie) ; 4. évaluer…
- **Signes précoces** : polyurie et nycturie (perte du pouvoir de concentration) ; HTA ; signes urémiques seulement aux stades G4-G5

FORMULES

- **Clairance de la créatinine (Cockcroft et Gault)** : Cl (mL/min) = (140 − âge) × poids (kg) × k / créatininémie (µmol/L) ; k = 1,23 (homme) ou 1,04 (femme)
- **Classement d'un patient** : stade G selon le DFG estimé ; stade A selon le RAC ; anomalies > 3 mois
- **Délai avant le stade G5** : durée (ans) = (DFG actuel − 15) / pente annuelle de perte

VALEURS REPÈRES

- **Baisse du DFG avec l'âge** : ≈ 1 mL/min/1,73 m² par an à partir de 40 ans
- **MRC non contrôlée** : perte possible ≥ 5 mL/min/1,73 m² par an ; ralentie : ≈ 2
- **Avis néphrologique** : conseillé à partir de G3b ou si A3
- **Leviers de néphroprotection** : PA contrôlée, bloqueurs du SRAA (IEC, ARA2), inhibiteurs de SGLT2, sodium < 2 g/j, protéines ≤ 0,8 g/kg/j (G3 à G5), arrêt du tabac

34.3.1 Maladie rénale chronique : complications et dénutrition

DÉFINITIONS

- **Syndrome urémique** : signes dus aux toxines urémiques (urée, guanidines, indoxyl sulfate, p-crésyl sulfate…) au stade G5 : anorexie, nausées, goût métallique, prurit, fatigue, crampes,…
- **Hyperkaliémie** : kaliémie > 5,0 mmol/L ; dangereuse au-delà de 6,0 mmol/L (troubles du rythme) ; silencieuse jusqu'à l'arrêt cardiaque

- **Acidose métabolique de la MRC** : bicarbonates < 22 mmol/L par défaut d'excrétion des ions H^+ (ammoniogenèse insuffisante) : protéolyse musculaire (ubiquitine-protéasome), déminéralisation osseuse,...
- **Hyperparathyroïdie secondaire** : PTH augmentée en réponse à l'hypocalcémie, à l'hyperphosphatémie et au déficit en calcitriol (et non maladie primitive des parathyroïdes)
- **Troubles minéraux et osseux (TMO-MRC)** : FGF23 ↑ dès G2-G3 (excrétion du phosphate ↑, mais inhibe la 1-α-hydroxylase : calcitriol ↓) → absorption du calcium ↓ → PTH ↑ ; G4-G5 : hyperphosphatémie → PTH ↑ et...
- **Ostéodystrophie rénale** : ostéite fibreuse (excès de PTH), ostéomalacie (défaut de minéralisation), os adynamique ; douleurs, fractures
- **Anémie de la MRC (KDIGO 2012)** : Hb < 13 g/dL (homme), < 12 g/dL (femme) ; normochrome, normocytaire, arégénérative ; défaut d'EPO + carence en fer (hepcidine ↑ par l'inflammation) + durée de vie des...
- **Syndrome de cachexie-dénutrition protéino-énergétique (PEW, ISRNM 2008)** : baisse des réserves protéiques et énergétiques propre à la MRC (apports ↓ + hypercatabolisme) ; au moins 3 catégories sur 4 : biologie, masse corporelle, masse...
- **Poids sec** : poids sans surcharge hydrique (pas d'œdème) : base de l'évaluation nutritionnelle et du calcul des besoins
- **Complication cardiovasculaire** : première cause de décès : HTA, calcifications, anémie, surcharge, dyslipidémie, inflammation ; en G4, le risque de décès cardiovasculaire dépasse celui d'arriver en...

VALEURS REPÈRES

- **Charge acide alimentaire** : ≈ 1 mmol d'ions H^+/kg/j (surtout protéines animales soufrées)
- **Traitement de l'acidose (KDIGO 2024)** : bicarbonate de sodium au moins si bicarbonates < 18 mmol/L
- **Hb visée sous agents stimulant l'érythropoïèse (KDIGO 2012)** : 10 à 11,5 g/dL ; ne pas dépasser 13 g/dL (AVC, thrombose)
- **Critères PEW : biologie** : albuminémie < 38 g/L...
- **Critères PEW : masse corporelle** : IMC < 23 kg/m² ; perte de poids involontaire ≥ 5 % en 3 mois ou ≥ 10 % en 6 mois
- **Critères PEW : masse musculaire** : perte ≥ 5 % en 3 mois, tour de bras diminué
- **Critères PEW : apports** : protéines < 0,6 g/kg/j (avant dialyse) ou < 0,8 g/kg/j (dialyse) ; énergie < 25 kcal/kg/j pendant ≥ 2 mois
- **Dénutrition en dialyse** : ≈ 1 patient sur 3 (20 à 50 % selon les critères)
- **Statine** : à partir de 50 ans en MRC non dialysée (KDIGO 2013)

34.3.1 Maladie rénale chronique : traitement et alimentation avant la dialyse

DÉFINITIONS

- **Néphroprotection** : bloquer le SRAA (IEC ou ARA2), ajouter un inhibiteur de SGLT2, contrôler la PA et le diabète, réduire le sel, ne pas dépasser les apports protéiques conseillés, arrêter...
- **Objectifs du traitement** : traiter la cause ; ralentir la progression ; prévenir et traiter les complications ; préparer la suppléance (dialyse ou greffe) au bon moment
- **Greffe préemptive** : transplantation réalisée avant toute dialyse ; inscription sur liste possible dès DFG < 20 mL/min/1,73 m²

- **Régime pauvre en protéines (KDOQI 2020)** : 0,55 à 0,6 g/kg/j, ou très pauvre (0,28 à 0,43 g/kg/j) + céto-analogues, seulement chez un patient stable, suivi, sans dénutrition
- **Sel de régime** : chlorure de potassium : interdit dans la MRC (hyperkaliémie)
- **Additifs phosphatés** : E338 à E343, E450 à E452 : phosphore absorbé à ≈ 90 % (animal 40 à 60 %, végétal 20 à 40 %)
- **Carambole** : contre-indiquée chez l'insuffisant rénal : neurotoxine (caramboxine) non éliminée

FORMULES

- **Apport protéique** : protéines (g/j) = repère (g/kg/j) × poids (kg)
- **Apport énergétique** : énergie (kcal/j) = 25 à 35 kcal × poids (kg)
- **Sodium : mg → mmol** : n (mmol) = m (mg) / 23
- **Sodium → sel** : sel (mg) = Na (mmol) × 58,5
- **Potassium : mg → mmol** : n (mmol) = m (mg) / 39
- **Phosphore : mg → mmol** : n (mmol) = m (mg) / 31

VALEURS REPÈRES

- **Pression artérielle** : souvent < 130/80 mmHg ; KDIGO 2021 : systolique < 120 mmHg si bien tolérée
- **Inhibiteurs de SGLT2 (KDIGO 2024)** : si DFG ≥ 20 avec albuminurie ≥ 20 mg/mmol, insuffisance cardiaque ou diabète
- **HbA1c (diabétique en MRC)** : individualisée, ≈ 6,5 à 8 %
- **Énergie (KDOQI 2020)** : 25 à 35 kcal/kg/j
- **Protéines, MRC G3 à G5 non dialysée (KDIGO 2024)** : 0,8 g/kg/j ; ne pas dépasser 1,3 g/kg/j si risque de progression ; diabétique : 0,6 à 0,8 g/kg/j (KDOQI 2020)
- **Référence population générale (ANSES 2021)** : 0,83 g/kg/j ; apports réels en France ≈ 1,2 à 1,4 g/kg/j
- **Sodium (KDIGO 2024)** : < 2 g/j, soit < 5 g de sel
- **Potassium** : pas de restriction systématique ; si hyperkaliémie : souvent 2 à 3 g/j (50 à 75 mmol)
- **Phosphore** : si hyperphosphatémie : souvent 800 à 1 000 mg/j ; toujours éviter les additifs
- **Calcium (KDOQI 2020)** : ≈ 800 à 1 000 mg/j au total (aliments + médicaments)

34.3.2 Dialyses : principes, hémodialyse, dialyse péritonéale

DÉFINITIONS

- **Épuration extrarénale (dialyse)** : remplace une partie des fonctions d'excrétion et d'homéostasie : échanges entre le sang et le dialysat à travers une membrane semi-perméable (artificielle ou péritoine)…
- **Traitement de suppléance** : dialyse (hémodialyse ou dialyse péritonéale) ou transplantation rénale
- **Diffusion** : passage des petites molécules du compartiment le plus concentré vers le moins concentré : urée, créatinine, K^+, phosphate du sang vers le dialysat ; bicarbonate du…
- **Convection, ultrafiltration** : passage de l'eau (et des solutés entraînés) sous l'effet d'un gradient de pression hydrostatique (HD) ou osmotique (glucose, DP) : retire l'eau bue entre deux séances,…
- **Poids sec** : poids en fin de séance sans surcharge hydrique (pas d'œdème, PA normale, pas d'hypotension) : objectif de l'ultrafiltration et base des besoins nutritionnels

- **Fistule artérioveineuse** : anastomose chirurgicale artère-veine de l'avant-bras (radiale-céphalique), créée des semaines à des mois avant : la veine « s'artérialise » et se ponctionne avec 2…
- **Circuit d'hémodialyse** : ligne artérielle → pompe → héparine → dialyseur (fibres creuses) → piège à bulles → ligne veineuse ; générateur : dialysat et ultrafiltration
- **Taux de réduction de l'urée (TRU)** : baisse relative de l'urée pendant une séance : indicateur d'efficacité
- **Kt/V** : K = clairance de l'urée par le dialyseur, t = durée de la séance, V = volume de distribution de l'urée (eau totale) : dose de dialyse sans unité
- **Dialyse péritonéale (DP)** : le péritoine (≈ 1 à 2 m²) sert de membrane ; cathéter dans le cul-de-sac de Douglas ; ≈ 2 L de dialysat instillés, stase, drainage, renouvellement
- **DPCA** : DP continue ambulatoire : 3 à 5 échanges manuels/j (souvent 4 × 2 L), stase 4 à 6 h, ≈ 30 min par échange
- **DPA** : DP automatisée : cycleur la nuit (8 à 10 h), journée libre
- **Ultrafiltration osmotique** : le glucose du dialysat (1,36 %, 2,27 % ou 3,86 %) attire l'eau ; plus concentré = plus d'eau retirée mais plus de glucose absorbé ; icodextrine (polymère du glucose peu…
- **Péritonite** : infection du liquide péritonéal : liquide trouble, douleurs, fièvre ; augmente les pertes protéiques

FORMULES

- **Taux de réduction de l'urée** : TRU (%) = (urée avant − urée après) / urée avant × 100
- **Kt/V** : Kt/V = K (mL/min) × t (min) / V (mL)
- **Prise de poids interdialytique** : PPID (kg) = poids d'arrivée − poids sec ; PPID (%) = PPID / poids sec × 100
- **Volume à retirer par ultrafiltration** : volume (L) ≈ prise de poids (kg), car 1 kg d'eau ≈ 1 L
- **Glucose absorbé en DP** : glucose (g/j) = volume instillé (L) × concentration (g/L) × fraction absorbée
- **Énergie du glucose du dialysat** : énergie (kcal) ≈ glucose absorbé (g) × 4 (valeur réglementaire ; glucose anhydre réel ≈ 3,75 kcal/g)
- **Concentration des solutions de DP** : g/L = % × 10

VALEURS REPÈRES

- **Début de la dialyse** : stade G5 ; en pratique DFG ≈ 5 à 10 mL/min/1,73 m², plus tôt si urémie, hyperkaliémie, surcharge, acidose sévère ou dénutrition non contrôlées
- **Hémodialyse : rythme** : 3 séances de 4 h par semaine (≥ 12 h/semaine) ; ≈ 94 % des dialysés (REIN 2022)
- **Débit sanguin** : 300 à 400 mL/min
- **Dialysat d'HD** : ≈ 500 mL/min à contre-courant ; ≈ 120 L d'eau ultrapure par séance ; Na ≈ 138 à 140 mmol/L ; K ≈ 2 mmol/L ; bicarbonate ≈ 32 à 35 mmol/L
- **Urée pendant une séance** : baisse d'environ deux tiers
- **Intervalle interdialytique** : 44 h en semaine ; 68 h le week-end (prise de poids et kaliémie maximales le lundi)
- **TRU** : objectif ≥ 65 % (souvent ≥ 70 %)
- **Pertes en HD** : acides aminés ≈ 6 à 12 g par séance
- **Dialyse péritonéale** : ≈ 6 % des dialysés ; glucose absorbé ≈ 60 % en DP continue ; pertes protéiques ≈ 5 à 15 g/j (surtout albumine)

34.3.2 Alimentation du dialysé et transplantation rénale

DÉFINITIONS

- **Ce qui change à l'entrée en dialyse** : la restriction protéique devient dangereuse : manger assez (énergie, protéines) d'abord, puis maîtriser eau et sel, potassium et phosphore
- **Nutrition parentérale per-dialytique (NPPD)** : ESPEN 2021, stratégie graduée : conseils et enrichissement → compléments nutritionnels oraux (pendant ou juste après la séance) → NPPD chez l'hémodialysé (glucose,…
- **Transplantation rénale** : meilleur traitement de l'IRC terminale quand elle est possible (espérance et qualité de vie, coût) ; greffon dans la fosse iliaque, branché sur les vaisseaux iliaques ;…
- **Rejet** : réponse immunitaire contre les antigènes HLA du donneur (chapitre 19) : immunosuppresseurs à vie (corticoïdes, tacrolimus ou ciclosporine, mycophénolate, parfois…
- **Diabète post-transplantation** : dû aux corticoïdes (néoglucogenèse, insulinorésistance) et aux anticalcineurines (toxicité sur la cellule β), favorisé par la prise de poids
- **Pamplemousse et millepertuis** : modifient le métabolisme des anticalcineurines par le cytochrome P450 3A4 (risque de toxicité ou de rejet) : interdits après greffe
- **Hygiène alimentaire du greffé** : comme pendant la grossesse : pas de lait cru, fromages à croûte, charcuteries crues, viandes, poissons, œufs crus ou peu cuits ; végétaux lavés ; chaîne du froid…

FORMULES

- **Protéines du dialysé** : protéines (g/j) = 1,0 à 1,2 × poids sec (kg)
- **Ration de boissons en hémodialyse** : boissons (mL/j) = diurèse résiduelle des 24 h + ≈ 500 mL
- **Sodium → sel** : sel (g) = sodium (g) × 2,54

VALEURS REPÈRES

- **Énergie (HD et DP, KDOQI 2020)** : 25 à 35 kcal/kg de poids sec/j (glucose du dialysat compris en DP)
- **Protéines (HD et DP)** : 1,0 à 1,2 g/kg/j, au moins la moitié de haute valeur biologique
- **Sodium en HD** : < 2 à 2,3 g/j (≈ 5 à 6 g de sel)
- **Prise de poids interdialytique visée** : < 2 à 2,5 kg (< 4 % du poids sec)
- **Potassium** : HD : restriction personnalisée (souvent 2 à 3 g/j) selon la kaliémie avant séance ; DP : souvent pas de restriction (hypokaliémie fréquente)
- **Phosphore** : 800 à 1 000 mg/j + chélateurs au milieu des repas ; aliments à rapport phosphore/protéines bas (blanc d'œuf, viandes, poissons)
- **Vitamines** : supplément en hydrosolubles (B1, B6, B9, C modérée) ; pas de fortes doses de vitamine C (oxalose) ni de vitamine A
- **Greffes rénales (Agence de la biomédecine)** : 3 525 en 2023 ; 3 757 en 2024, dont 598 de donneurs vivants (≈ 16 %)
- **Après la greffe** : boissons ≈ 2 L/j les premiers mois ; restrictions d'eau, de potassium et de phosphore levées (sauf exception) ; hypophosphatémie et hypomagnésémie fréquentes ;…

34.3.3 Lithiase rénale : calculs, lithogenèse, facteurs de risque

DÉFINITIONS

- **Lithiase urinaire** : formation de calculs dans les cavités du rein (calices, bassinet), qui peuvent migrer dans l'uretère ou la vessie
- **Calcul** : agrégat organisé de cristaux liés par une matrice protéique ; nommé d'après son constituant majoritaire
- **Cristallurie** : présence de cristaux dans l'urine : témoin d'une sursaturation, possible sans calcul
- **Sursaturation** : concentration dépassant le produit de solubilité (ex. [calcium] × [oxalate]) ; concentration = quantité excrétée / volume urinaire
- **Étapes de la lithogenèse** : ① sursaturation → ② nucléation → ③ croissance → ④ agrégation → ⑤ rétention (plaque de Randall, cavité mal drainée) → ⑥ croissance du calcul, migration éventuelle
- **Inhibiteurs de la cristallisation** : citrate (complexe soluble avec le calcium), magnésium (oxalate de magnésium plus soluble), uromoduline, pyrophosphate
- **Plaque de Randall** : dépôt de phosphate de calcium sous l'épithélium d'une papille, support d'accrochage des calculs d'oxalate de calcium
- **Whewellite** : oxalate de calcium monohydraté : liée à l'hyperoxalurie
- **Weddellite** : oxalate de calcium dihydraté : liée à l'hypercalciurie
- **Struvite** : phosphate ammoniaco-magnésien : infection par une bactérie à uréase (Proteus), urines très alcalines ; souvent coralliforme
- **Cystinurie** : maladie héréditaire du transport des acides aminés dibasiques : calculs de cystine
- **Hyperoxalurie entérique** : malabsorption des graisses (Crohn, résection iléale, by-pass, insuffisance pancréatique) : les acides gras captent le calcium, l'oxalate libre est absorbé au côlon
- **Acide urique et pH** : acide faible (pKa ≈ 5,5) : à pH 5, forme non dissociée très peu soluble ; à pH 6,5, surtout sous forme d'urate : quantité dissoute ≈ 5,5 fois celle à pH 5,5 et ≈ 8 fois…

VALEURS REPÈRES

- **Prévalence (France)** : ≈ 10 % ; hommes ≈ 2 fois plus touchés ; 1er épisode surtout entre 20 et 60 ans
- **Récidive** : ≈ la moitié des patients dans les 5 à 10 ans sans mesure préventive
- **Oxalate de calcium** : ≈ 72 % : whewellite ≈ 50 %, weddellite ≈ 22 % ; opaque ; peu sensible au pH
- **Phosphates de calcium** : ≈ 13 % ; opaque ; pH alcalin (> 6,5)
- **Acide urique** : ≈ 11 % ; transparent à la radiographie (visible au scanner) ; pH acide (< 5,5)
- **Struvite et cystine** : ≈ 1 % chacune ; struvite : pH > 7 ; cystine : soluble au-delà de pH 7,5
- **Médicaments et autres** : ≈ 2 %
- **Antécédents familiaux** : ≈ 40 % des patients
- **Facteurs alimentaires** : boissons insuffisantes, excès de sel (calciurie ↑), de protéines animales (calciurie ↑, citraturie ↓, pH ↓, acide urique ↑), apport en calcium trop faible (oxalurie ↑),…
- **Aliments riches en oxalate** : épinards, oseille, rhubarbe, betterave, chocolat, thé noir infusé longtemps, amandes

34.3.3 Lithiase rénale : colique néphrétique, bilan, prévention

DÉFINITIONS

- **Colique néphrétique** : douleur lombo-abdominale aiguë due à la mise en tension brutale des cavités rénales en amont d'un obstacle (calcul bloqué dans l'uretère)
- **Hydronéphrose** : distension du bassinet et des calices en amont d'un obstacle
- **Sites de blocage** : jonction pyélo-urétérale, croisement des vaisseaux iliaques, jonction urétéro-vésicale (la plus étroite)
- **Mécanisme de la douleur** : obstruction → hyperpression → distension des cavités et de la capsule ; les prostaglandines dilatent l'artériole afférente et augmentent la filtration du côté bloqué :…
- **Signes** : douleur brutale, lombaire, unilatérale, irradiant vers la fosse iliaque et les organes génitaux, sans position antalgique ; nausées, vomissements, hématurie
- **Colique néphrétique compliquée** : fièvre (pyélonéphrite obstructive), anurie ou IRA (rein unique, calculs bilatéraux), douleur hyperalgique : drainage urgent (sonde double J ou néphrostomie)
- **Examen de référence** : scanner abdomino-pelvien sans injection à faible dose ; échographie chez la femme enceinte et l'enfant
- **Traitements urologiques** : lithotritie extracorporelle (calculs < 15 à 20 mm) ; urétéroscopie (laser) ; néphrolithotomie percutanée (> 20 mm, coralliformes)
- **Analyse du calcul** : morphologie + spectrophotométrie infrarouge ; bilan métabolique 1 à 3 mois après, en alimentation habituelle
- **Formule de Maroni** : estimation de l'apport protéique à partir de l'urée urinaire des 24 h (0,028 g d'azote par mmol d'urée ; 0,031 g d'azote/kg/j de pertes non uréiques ; 6,25 g de…

FORMULES

- **Sel ingéré** : sel (g/j) ≈ sodium urinaire des 24 h (mmol) / 17
- **Apport protéique (Maroni)** : protéines (g/j) ≈ 6,25 × [urée urinaire (mmol/24 h) × 0,028 + 0,031 × poids (kg)]
- **Seuil d'hypercalciurie** : seuil (mmol/j) = 0,1 × poids (kg)
- **Concentration urinaire** : concentration = quantité excrétée par jour / volume des urines

VALEURS REPÈRES

- **Expulsion spontanée** : calcul < 5 mm : le plus souvent en quelques jours à semaines ; > 10 mm : rarement ; alpha-bloquant pour l'uretère distal (5 à 10 mm)
- **Diurèse** : > 2 L/24 h ; densité urinaire du matin < 1,012
- **Hypercalciurie** : > 0,1 mmol/kg/j (≈ 7,5 mmol/j chez l'homme, 6,2 chez la femme)
- **Hyperuricurie** : > 4,5 mmol/j environ
- **Hypocitraturie** : < 1,7 mmol/j environ
- **Natriurèse et sel** : 17 mmol de Na urinaire ≈ 1 g de sel ingéré
- **Mesures générales (CLAFU 2022)** : diurèse > 2 L/j (2 à 2,5 L de boissons réparties sur 24 h) ; calcium 800 à 1 000 mg/j ; sel ≤ 8 g/j ; protéines animales ≈ 1 g/kg de poids idéal/j ; pas de supplément de…
- **Lithiase urique** : alcaliniser : pH urinaire 6,5 à 7 ; protéines animales ≈ 0,8 g/kg de poids idéal/j ; limiter purines, bière, fructose ; perte de poids
- **Lithiase cystinique** : diurèse ≥ 3 L/j ; pH 7,5 à 8 ; sel ≤ 6 g/j ; moins de méthionine
- **Whewellite (hyperoxalurie)** : limiter les aliments riches en oxalate ; calcium au cours des repas

34.3.4 Syndrome néphrotique : définitions et mécanismes

DÉFINITIONS

- **Syndrome néphrotique (adulte)** : protéinurie > 3 g/24 h (ou protéine/créatinine urinaire > 300 mg/mmol) et albuminémie < 30 g/L ; œdèmes et hyperlipidémie habituels mais hors définition
- **Syndrome néphrotique (enfant)** : protéine/créatinine urinaire > 200 mg/mmol (ou protéinurie > 50 mg/kg/j) et albuminémie < 30 g/L
- **SN pur / impur** : pur : sans hématurie, sans HTA, sans insuffisance rénale organique ; impur : avec l'un ou plusieurs de ces signes
- **Syndrome néphritique** : début brutal : hématurie, HTA, œdèmes, oligurie, insuffisance rénale, protéinurie variable (ex. glomérulonéphrite post-streptococcique)
- **Corticosensibilité** : rémission complète (protéinurie négative, albuminémie > 30 g/L) sous corticoïdes
- **Corticodépendance** : rechute pendant la diminution des doses ou moins de 3 mois après l'arrêt
- **Corticorésistance** : absence de rémission après 4 semaines de corticothérapie à pleine dose (enfant) : biopsie rénale
- **Lésions glomérulaires minimes (LGM)** : néphrose idiopathique : 80 à 90 % des SN de l'enfant de 1 à 10 ans ; effacement des pédicelles visible seulement en microscopie électronique
- **Glomérulonéphrite extramembraneuse (GEM)** : dépôts d'anticorps sous les podocytes (souvent anti-PLA2R), membrane basale épaissie ; cause fréquente chez l'adulte ; thromboses des veines rénales
- **Mécanisme de la protéinurie** : atteinte du podocyte : effacement des pédicelles, désorganisation du diaphragme de fente (néphrine, podocine), perte de sélectivité de taille et de charge ; urines...
- **Œdèmes du SN** : pression oncotique ↓ (« underfill » : SRAA et ADH activés) + rétention primaire de Na par le tube collecteur (plasmine activant ENaC : « overfill ») ; blancs, mous,...
- **Hyperlipidémie du SN** : synthèse hépatique des lipoprotéines (LDL, Lp(a)) ↑ et catabolisme ↓ (lipoprotéine lipase)
- **Hypercoagulabilité** : perte urinaire d'antithrombine, fibrinogène ↑, hémoconcentration, diurétiques : thromboses veineuses, embolie pulmonaire
- **Infections** : perte d'IgG et de complément, corticoïdes : pneumocoque (péritonite chez l'enfant), cellulite

FORMULES

- **Calcémie corrigée** : Ca corrigée (mmol/L) = Ca mesurée + 0,02 × (40 − albuminémie en g/L)
- **Prise de poids liée aux œdèmes** : prise (%) = (poids actuel − poids habituel) / poids habituel × 100

VALEURS REPÈRES

- **Albumine** : 66 kDa, chargée négativement : ne passe pratiquement pas la barrière normale
- **Incidence chez l'enfant** : ≈ 2 à 3 pour 100 000 enfants par an ; pic 2 à 8 ans ; plus fréquent chez le garçon
- **Corticosensibilité de l'enfant** : ≈ 90 % ; ≈ 3 enfants sur 4 rechutent au moins une fois
- **Causes de l'adulte** : GEM, hyalinose segmentaire et focale, LGM (≈ 10 à 15 %) ; secondaires : diabète (la plus fréquente), amylose, lupus, cancers, AINS, hépatites B et C, VIH

- **Risque de thrombose** : élevé si albuminémie < 20 à 25 g/L (anticoagulation discutée chez l'adulte)
- **Calcémie normale** : 2,20 à 2,60 mmol/L

34.3.4 Syndrome néphrotique : traitement et corticothérapie prolongée

DÉFINITIONS

- **Traitement symptomatique** : restriction sodée stricte en phase œdémateuse, diurétiques ; IEC ou ARA2 si SN persistant ; prévention des thromboses (mobilisation, anticoagulant si albuminémie très...
- **Corticothérapie du 1er épisode chez l'enfant** : prednisone ≈ 60 mg/m²/j (max 60 mg) 4 semaines, puis un jour sur deux, puis décroissance : ≈ 4 à 5 mois au total (doses non exigibles) ; rémission en 1 à 2 semaines
- **Épargne cortisonique** : immunosuppresseur ajouté en cas de rechutes fréquentes ou de corticodépendance (lévamisole, mycophénolate, rituximab)
- **Effets glucidiques des corticoïdes** : néoglucogenèse ↑, insulinorésistance : hyperglycémie, diabète cortico-induit → limiter les sucres simples, féculents complets
- **Effets protidiques** : catabolisme musculaire (amyotrophie), retard de croissance, peau fragile → apports protéiques suffisants, activité physique
- **Effets lipidiques et pondéraux** : appétit ↑, lipogenèse, redistribution des graisses (visage cushingoïde, bosse de bison, obésité du tronc), hypercholestérolémie → contrôle de l'énergie, collations...
- **Effet minéralocorticoïde** : rétention de Na et d'eau (œdèmes, HTA), fuite de K^+ (hypokaliémie) → restriction sodée, aliments riches en potassium si besoin
- **Ostéoporose cortisonique** : absorption du calcium ↓, calciurie ↑, ostéoblastes inhibés → calcium, vitamine D, activité physique en charge
- **Insuffisance surrénale** : risque en cas d'arrêt brutal (axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien freiné) : jamais d'arrêt brutal
- **« Régime cortisone » d'autrefois** : sans sel strict, sans sucre, hyperprotidique pendant tout le traitement : abandonné (mal suivi, excès de protéines inutile voire nuisible)

FORMULES

- **Apport protéique dans le SN (KDIGO 2021)** : protéines (g/j) = 0,8 à 1 g × poids sec (kg)
- **Calcémie corrigée (M. V.)** : 1,98 + 0,02 × (40 − 18)
- **Poids sec du néphrotique** : poids sec ≈ poids habituel ; œdèmes ≈ poids actuel − poids habituel

VALEURS REPÈRES

- **Sel en phase œdémateuse ou à forte dose** : ≈ 2 à 3 g de sel/j (pain et fromages comptés) ; ensuite ≈ 5 à 6 g/j
- **Protéines** : apports normaux : adulte 0,8 à 1 g/kg/j (KDIGO 2021) ; enfant : apports conseillés pour l'âge ; pas de régime hyperprotidique
- **Calcium, vitamine D** : ≈ 3 à 4 produits laitiers/j chez l'enfant et l'adolescent ; supplément de vitamine D
- **Eau** : pas de restriction sauf hyponatrémie
- **Lipides** : huiles de colza et d'olive, poissons ; moins de charcuteries, fromages gras, viennoiseries

34.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés

FORMULES

- **IMC (M. A., MRC G4 A3)** : IMC = poids / taille²
- **Sel ingéré (M. A.)** : sel ≈ Na urinaire / 17
- **Apport protéique (M. A., Maroni)** : 6,25 × (urée × 0,028 + 0,031 × poids)
- **IMC et perte de poids (Mme C., hémodialysée, 74 ans)** : IMC = 52 / 1,60² ; perte = (58 − 52) / 58 × 100
- **Besoins de Mme C.** : énergie = 30 × 52 ; protéines = 1,0 à 1,2 × 52
- **Prise de poids du week-end (Mme C.)** : 3,1 / 52 × 100
- **Glucose absorbé (Mme N., DPCA)** : 3 × 2 × 13,6 + 1 × 2 × 22,7 = 127 g ; × 0,60
- **Protéines en DP (Mme N., 58 kg)** : 1,0 à 1,2 × 58
- **IMC et sel (M. K., lithiase urique)** : 102 / 1,78² ; 210 / 17
- **Calcémie corrigée et protéines (M. V., GEM)** : 1,98 + 0,02 × (40 − 18) ; 0,8 à 1 × 74

VALEURS REPÈRES

- **IMC** : surpoids 25 à 29,9 ; obésité classe I 30 à 34,9 kg/m²
- **Dénutrition ≥ 70 ans (HAS 2021)** : IMC < 22 ; perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; sévère : IMC < 20, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, albuminémie < 30 g/L
- **Diabète** : glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L à deux reprises

34.4.1 à 34.4.3 Potassium, phosphore caché et sel

DÉFINITIONS

- **Potassium alimentaire** : principal cation intracellulaire : un aliment est d'autant plus riche qu'il est riche en cellules et pauvre en eau (fruits et légumes secs, légumineuses, chocolat, café…
- **Causes non alimentaires d'hyperkaliémie** : acidose, catabolisme (infection, jeûne, dénutrition), constipation, médicaments (bloqueurs du SRAA, spironolactone, AINS, triméthoprime, héparine), hyperglycémie,…
- **Phosphore organique animal** : viandes, poissons, œufs, laitages : absorbé à 40 à 60 %
- **Phosphore organique végétal** : surtout acide phytique (céréales complètes, légumineuses, oléagineux) : absorbé à 20 à 40 % (pas de phytase chez l'homme)
- **Phosphore des additifs** : sels inorganiques solubles absorbés à près de 90 % : E338 (acide phosphorique, colas), E339 à E341 (fromages fondus, crèmes dessert), E450 à E452 (jambon cuit,…
- **Rapport phosphore/protéines** : mg de phosphore par g de protéines : choisir les sources de protéines qui apportent peu de phosphore
- **Chélateurs du phosphore** : fixent le phosphate dans l'intestin (carbonate ou acétate de calcium, sévélamer, lanthane, oxyhydroxyde sucro-ferrique) : au milieu des repas ; KDIGO 2017 : limiter les…
- **Sources de sel** : 75 à 80 % déjà présent dans les aliments achetés : pain et viennoiseries (près d'un quart), charcuteries, fromages, plats préparés, soupes, pizzas, biscuits apéritifs,…

FORMULES

- **Potassium d'une journée** : K (mg) = somme des apports ; K (mmol) = mg / 39,1
- **Effet de la cuisson à grande eau** : K restant = K initial × (1 − fraction perdue)
- **Phosphore absorbé** : P absorbé (mg) = P ingéré (mg) × coefficient d'absorption

- **Sel ↔ sodium** : sel (g) = Na (mmol) / 17 = Na (mg) / 393 ; 1 g de sel = 17 mmol (17,1) de Na
- **Sel ingéré d'après la natriurèse** : sel (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17
- **Sel d'un aliment** : sel (g) = portion (g) × teneur (g/100 g) / 100

VALEURS REPÈRES

- **Excrétion du potassium (sujet sain)** : ≈ 90 % par les reins, le reste par le côlon
- **Potassium : alimentation habituelle** : 3 à 4 g/j ; si kaliémie > 5,0 à 5,5 répétée : souvent 2 à 3 g/j (51 à 77 mmol) ; KDOQI 2020 : pas de chiffre universel
- **Cuisson à grande eau (épluché, coupé, trempé)** : − 30 à 50 % de potassium ; vapeur, micro-ondes, four, étouffée : conservé
- **Hyperkaliémie urgente** : > 6,0 mmol/L ou anomalies de l'ECG
- **Potassium pour 100 g** : abricots, figues, dattes secs 700 à 1 100 mg ; chips ≈ 1 000 ; chocolat noir ≈ 700 ; pomme de terre crue ≈ 400 ; banane ≈ 350 ; pomme, poire, compote ≈ 100 à 150 ; riz,…
- **Sels de régime** : chlorure de potassium (> 40 % de potassium) : contre-indiqués dans la MRC
- **Rapport phosphore/protéines** : blanc d'œuf ≈ 1 à 2 mg/g ; viandes et poissons frais ≈ 8 à 10 ; lait ≈ 28 ; fromages à pâte pressée et légumineuses ≈ 20 ; fromages fondus > 50
- **Consommation de sel en France** : hommes 8 à 9 g/j ; femmes 6 à 7 g/j
- **Repères de sel** : OMS : < 5 g/j (< 2 g de Na) ; KDIGO 2024 (MRC) : < 2 g de Na/j
- **Sel des portions** : 1/4 de baguette ≈ 0,9 g ; 2 tranches de jambon ≈ 1,6 à 1,8 g ; pizza industrielle 300 g ≈ 3 à 4 g ; soupe industrielle 250 mL ≈ 1,5 à 2 g ; plat cuisiné 300 g ≈ 2 à 3 g…

34.4.4 à 34.4.7 Eaux, âge et médicaments, collectivité, activité physique

DÉFINITIONS

- **Minéralisation d'une eau** : résidu sec à 180 °C : de quelques dizaines de mg/L à plusieurs g/L
- **Eau faiblement minéralisée** : Mont Roucous, Volvic (calcium ≈ 12 mg/L, sodium ≈ 12 mg/L) : eau de référence pour boire beaucoup (lithiase)
- **Eau calcique et magnésienne** : Hépar (Ca ≈ 550 mg/L, Mg ≈ 120 mg/L), Contrex (Ca ≈ 470), Courmayeur (Ca ≈ 520) : utile si peu de laitages ; pas de grands volumes hors repas chez l'hypercalciurique
- **Eau bicarbonatée sodique** : Saint-Yorre (Na ≈ 1,7 g/L, bicarbonates ≈ 4,4 g/L), Vichy Célestins (Na ≈ 1,2 g/L) : alcalinisante mais très salée ; déconseillée dans l'HTA, la MRC, l'insuffisance…
- **Citrate** : inhibiteur de la cristallisation, apporté par les jus d'agrumes ; citrate de potassium souvent préféré aux eaux bicarbonatées pour alcaliniser
- **Néphrotoxiques fréquents** : AINS (association « triple » AINS + diurétique + bloqueur du SRAA chez un déshydraté), produits de contraste iodés, aminosides, vancomycine, lithium, anticalcineurines
- **Compléments à risque** : herbes chinoises (acide aristolochique), vitamine C à forte dose (oxalate), produits riches en potassium ou phosphore, laxatifs au phosphate de sodium, carambole
- **GEMRCN** : Groupe d'étude des marchés de restauration collective et de nutrition : référence pour la fréquence des plats et la taille des portions

- **Régimes codifiés** : hyposodé standard ≈ 4 à 6 g de sel/j ; contrôlé en potassium ; contrôlé en protéines 0,8 g/kg/j (0,55 à 0,6 seulement chez le patient stable et suivi, énergie…

FORMULES

- **Sel d'une eau minérale** : sel (g) = sodium (g/L) × volume (L) / 0,393

VALEURS REPÈRES

- **Baisse du DFG avec l'âge** : ≈ 1 mL/min/1,73 m² par an après 40 ans ; confirmer la MRC par 2 mesures à 3 mois d'intervalle (HAS)
- **Metformine** : dose réduite si DFG < 45 ; arrêt si < 30 mL/min/1,73 m²
- **Protéines du sujet âgé fragile ou dénutri** : pas de restriction ; ≥ 0,8 g/kg/j, parfois plus (prévention de la sarcopénie)
- **Activité physique (KDIGO 2024)** : intensité modérée, au moins 150 min/semaine ; pédalage pendant la séance d'hémodialyse
- **Boissons et lithiase** : diurèse > 2 L/j répartie sur 24 h (verre au coucher et la nuit) ; sodas sucrés et thé noir concentré déconseillés

34.6 Situations professionnelles du diététicien

DÉFINITIONS

- **Consultation de néphrologie (MRC G3-G4)** : enquête, natriurèse et urée urinaire, objectifs chiffrés (sel, protéines 0,8 g/kg/j, potassium, phosphore), suivi trimestriel, lecture des étiquettes
- **Centre d'hémodialyse** : protéines 1 à 1,2 g/kg/j, boissons, potassium, phosphore, collation en séance, dépistage de la dénutrition (albumine, poids sec, appétit)
- **Dialyse péritonéale** : calcul de l'énergie du dialysat, adaptation des glucides, apport protéique élevé, fibres
- **Transplantation rénale** : alimentation sans restriction rénale si le greffon fonctionne, prévention du surpoids, hygiène, pamplemousse interdit
- **Lithiase récidivante** : diurèse > 2 L, sel ≤ 8 g, calcium normal, protéines ≈ 1 g/kg, adaptation selon le calcul
- **Syndrome néphrotique de l'enfant** : sel réduit en phase œdémateuse, protéines normales pour l'âge, prévention de la prise de poids et de l'ostéopénie (calcium, vitamine D)
- **EHPAD, gériatrie** : pas de régime restrictif inutile, hydratation en période chaude, protéines suffisantes
- **Restauration collective hospitalière** : définition chiffrée des régimes, portions de pain et de fromage, fiches techniques (GEMRCN)
- **Diabétologie, cardiologie** : dépistage de la MRC (DFG et albuminurie), sel, contrôle glycémique, protéines adaptées

34.8 Fiches de synthèse : repères pratiques

DÉFINITIONS

- **Conduite nutritionnelle par stade** : G1-G2 (+ marqueur) : sel < 5 g, protéines ≈ 0,8 g/kg/j (pas > 1,3) ; G3 : idem + phosphore (additifs), potassium si kaliémie ↑, dépistage de la dénutrition ; G4 : 0,8…
- **Gérer la soif en dialyse** : réduire le sel (premier moyen), compter toutes les boissons (bouteille graduée), glaçon ou quartier d'agrume froid, contrôler la glycémie, pesée quotidienne

- **Hygiène après greffe** : pas de lait cru, croûte de fromage, viandes, poissons, œufs, coquillages crus, charcuteries à la coupe, rillettes, foie gras, graines germées crues ; cuisson à cœur,…
- **Dénutrition de l'adulte (HAS 2019)** : ≥ 1 critère phénotypique (perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 18,5 ; baisse de la masse ou de la fonction musculaire) + ≥ 1 critère étiologique ; sévère si…

FORMULES

- **Journée type MRC G4 (78 kg, 0,8 g/kg/j)** : 9,8 + 30,3 + 1,8 + 20,7 g de protéines
- **Eau retenue par le sel** : volume (L) ≈ Na retenu (mmol) / natrémie (mmol/L)

VALEURS REPÈRES

- **Énergie apportée par le dialysat** : HD : faible (dialysat ≈ 1 g/L de glucose) ; DP : 60 % du glucose absorbé, souvent 250 à 350 kcal/j selon les poches
- **Dénutrition ≥ 70 ans (HAS 2021)** : IMC < 22 ; sévère si IMC < 20

34.9 Unités, conversions et relations

FORMULES

- **Sodium et sel** : 1 g de sel = 393 mg de Na = 17 mmol (17,1) ; sel (g) = Na (mmol) / 17 = Na (mg) / 393 ; 1 mmol de Na = 23 mg
- **Sel ingéré** : sel (g/j) ≈ natriurèse des 24 h (mmol) / 17
- **Potassium** : 1 mmol = 39,1 mg
- **Phosphore** : 1 mmol = 31 mg
- **Calcium** : 1 mmol = 40 mg
- **Créatinine** : 1 mg/dL = 88,4 µmol/L
- **Urée** : 1 mmol d'urée = 60 mg d'urée = 28 mg d'azote
- **Clairance de Cockcroft-Gault** : (140 − âge) × poids × k / créatininémie (µmol/L) ; k = 1,23 (homme), 1,04 (femme)
- **DFG désindexé** : DFG indexé × surface corporelle / 1,73
- **Apport protéique (Maroni)** : 6,25 × [urée urinaire des 24 h (mmol) × 0,028 + 0,031 × poids (kg)]

VALEURS REPÈRES

- **Créatininémie** : ≈ 60 à 110 µmol/L (selon le sexe et la masse musculaire) ; basse chez le dénutri ou le sujet âgé
- **Urée sanguine** : 2,5 à 7,5 mmol/L ; augmente aussi avec les apports protéiques, le catabolisme, la déshydratation
- **Rapport albumine/créatinine urinaire** : < 3 mg/mmol (< 30 mg/g)
- **Unité du DFG** : mL/min/1,73 m² (indexé) ; clairance de Cockcroft-Gault en mL/min

34.11 Entraînements, études de cas et sujets : calculs corrigés

FORMULES

- **Classement KDIGO** : DFG 38 → G3b ; RAC 25 mg/mmol → A2
- **Cockcroft-Gault (femme de 80 ans, 55 kg, 110 µmol/L)** : (140 − 80) × 55 × 1,04 / 110
- **Sel d'un plat cuisiné (350 g, Na 520 mg/100 g)** : Na = 520 × 3,5 ; sel = Na (mg) / 393
- **Protéines et énergie (M. P., 82 kg, G4)** : 0,8 × 82 ; 0,6 × 82 ; 30 × 82
- **Maroni (70 kg, urée 380 mmol)** : 6,25 × (10,64 + 2,17)
- **TRU (urée 30 → 9,6 mmol/L)** : (30 − 9,6) / 30 × 100

- **Prise de poids (Mme N., poids sec 62 kg, 64,8 kg)** : 2,8 / 62 × 100
- **Glucose de DPCA (2 × 2 L à 1,36 % + 2 × 2 L à 2,27 %)** : 54,4 + 90,8 = 145,2 g ; × 0,6 ; × 4
- **Calcémie corrigée (Ca 1,98, albumine 22 g/L)** : 1,98 + 0,02 × 18
- **Lithiasique de 70 kg (Na 136 mmol, Ca 9,5 mmol)** : 136 / 17 ; seuil 0,1 × 70

VALEURS REPÈRES

- **Seuil de surpoids IOTF-25** : garçon de 4 ans ≈ 17,6 kg/m²
- **Dénutrition de l'adulte (HAS 2019)** : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 18,5 kg/m²
- **Pertes d'eau** : insensibles ≈ 0,5 à 1 L/j au repos ; sueur jusqu'à 0,5 à 1 L/h au travail à la chaleur
- **Population française** : ≈ 67,4 millions d'habitants

Les pièges

- « Une créatininémie normale exclut une maladie rénale chronique. » → faux : Elle ne monte qu'après la perte d'environ la moitié des néphrons ; un DFG à 60-89 avec albuminurie est une MRC (stade G2 A2).
- « Un régime hyperprotidique protège le rein du patient en MRC. » → faux : Il augmente l'hyperfiltration : KDIGO 2024 recommande 0,8 g/kg/j et de ne pas dépasser 1,3 g/kg/j.
- « Un sel de régime au chlorure de potassium est un bon substitut du sel chez l'insuffisant rénal. » → faux : Il expose à l'hyperkaliémie ; on utilise herbes, épices, aromates.
- « Les chélateurs du phosphore doivent être pris à jeun. » → faux : Ils se prennent au milieu des repas pour fixer le phosphate alimentaire.
- « L'hyperphosphatémie est la première anomalie des troubles minéraux et osseux de la MRC. » → faux : Le FGF23 augmente dès G2-G3 et maintient la phosphorémie normale ; l'hyperphosphatémie apparaît aux stades G4-G5.
- « Après une greffe rénale réussie, le patient garde les restrictions de la dialyse. » → faux : Le greffon fonctionne : alimentation équilibrée, sel modéré, prévention du surpoids, hygiène alimentaire.
- « Un patient ayant fait un calcul d'oxalate de calcium doit supprimer les laitages. » → faux : Un apport calcique de 800 à 1 000 mg/j diminue l'absorption de l'oxalate ; la suppression augmente l'oxalurie.
- « Pendant une colique néphrétique, il faut faire boire abondamment pour « pousser » le calcul. » → faux : L'hyperhydratation augmente la pression dans les cavités et la douleur ; boissons selon la soif.
- « L'alcalinisation des urines est utile pour tous les calculs. » → faux : Elle est utile pour l'acide urique et la cystine ; elle favorise les calculs phosphocalciques.
- « Dans le syndrome néphrotique, un régime hyperprotidique corrige l'hypoalbuminémie. » → faux : Il augmente la protéinurie sans relever l'albuminémie : 0,8 à 1 g/kg/j.
- « Une calcémie totale basse dans le syndrome néphrotique traduit toujours une hypocalcémie vraie. » → faux : La baisse de l'albumine diminue le calcium lié ; on calcule la calcémie corrigée.
- « Le poids d'un patient œdémateux reflète bien son état nutritionnel. » → faux : Les œdèmes masquent la perte de masse maigre ; on raisonne sur le poids sec.